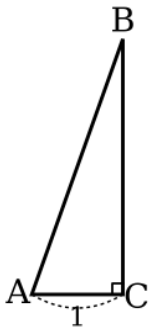
2026 소선여중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · $\tan A = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}} \to \overline{BC} = 2\sqrt{2}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

아래의 $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 1$, $\tan A = 2\sqrt{2}$일 때, $\cos A$의 값은?



① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$ ⑤ 3

1. $\overline{BC} = \overline{AC}\tan A = 2\sqrt{2}$
2. $\overline{AB} = \sqrt{1+8} = 3$
3. $\cos A = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \dfrac{1}{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 삼각비의 값의 변화와 대소 · cos는 각이 커질수록 작아진다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중에서 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $0° < A < 45°$일 때, $\sin A < \cos A$이다. ② $0° \le A \le 90°$일 때, $0 \le \sin A \le 1$이다. ③ $0° \le A \le 45°$일 때, $0 \le \tan A \le 1$이다. ④ $\tan 90°$의 값은 한없이 커지므로 정할 수 없다. ⑤ 각의 크기가 $0°$부터 $90°$까지 커짐에 따라 모든 삼각비의 값은 커진다.

1. ① $45°$ 전에는 $\sin A < \cos A$ (참)
2. ② sin은 0에서 1까지 (참), ③ $\tan 45° = 1$ (참)
3. ④ $\tan 90°$는 정할 수 없다 (참)
4. ⑤ cos는 1에서 0으로 작아지므로 거짓 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 특수각의 삼각비 (이차방정식 결합) · 두 근 $\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ → $A=60°$, $B=30°$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

이차방정식 $-3x^2+4\sqrt{3}x=3$의 두 근이 $\tan A$, $\tan B$일 때, $\sin(2A-B)-\sin(A-B)-\cos(A+B)+\cos(A-2B)$의 값은? (단, $0°<B<A<90°$)

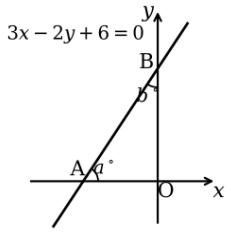
① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

1. $3x^2-4\sqrt{3}x+3=0 \longrightarrow x=\frac{4\sqrt{3}\pm 2\sqrt{3}}{6}$, 즉 $\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$
2. $B<A$이므로 $\tan A=\sqrt{3}$, $\tan B=\frac{\sqrt{3}}{3} \longrightarrow A=60°$, $B=30°$
3. $\sin 90°-\sin 30°-\cos 90°+\cos 0°=1-\frac{1}{2}-0+1$
4. $=\frac{3}{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 직선의 그래프와 삼각비 · A$(-2,0)$, B$(0,3)$, $\overline{AB}=\sqrt{13}$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

아래의 그림에서 일차함수 $3x-2y+6=0$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\angle BAO=a°$, $\angle ABO=b°$라고 할 때, $\sin a°-\cos b°+\tan a°$의 값은?



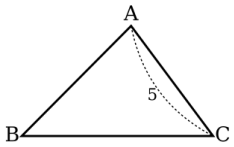
① $\frac{\sqrt{13}}{13}-\frac{3}{2}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{13}-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $y=0 \longrightarrow$ A$(-2,0)$, $x=0 \longrightarrow$ B$(0,3)$, $\overline{AB}=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$
2. $\sin a°=\frac{3}{\sqrt{13}}$, $\tan a°=\frac{3}{2}$
3. $\cos b°=\frac{\overline{OB}}{\overline{AB}}=\frac{3}{\sqrt{13}}$
4. $\sin a°-\cos b°+\tan a°=\frac{3}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 수선을 그어 변의 길이 구하기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

아래의 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=5$, $\overline{BC}=7$, $\cos C=\frac{3}{5}$일 때 $\overline{AB}$의 길이는?



① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

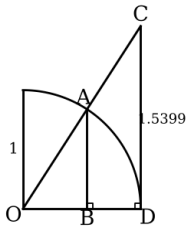
1. $\overline{CH}=5\cos C=3$, $\overline{AH}=\sqrt{25-9}=4$
2. $\overline{BH}=7-3=4$
3. $\overline{AB}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 사분원과 삼각비의 표 · $\tan x=\overline{CD}=1.5399 \to x=57^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

반지름 길이가 1이고, 중심이 O인 사분원이 있다. 사분원 위의 한 점 A에서 선분 OD에 내린 수선의 발을 점 B라 하자. 또 접점 D에서 사분원에 접선을 그어 선분 OA의 연장선과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OD}=1$, $\overline{CD}=1.5399$일 때, 아래의 삼각비 표를 이용하여 $\overline{BD}$의 길이를 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
55°	0.8192	0.5736	1.4281
56°	0.8290	0.5592	1.4826
57°	0.8387	0.5446	1.5399
58°	0.8480	0.5299	1.6003



① 0.1613 ② 0.4554 ③ 0.5399 ④ 1.5446 ⑤ 1.8387

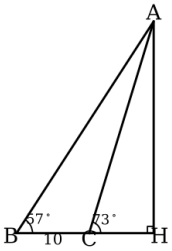
1. $\angle AOD=x$라 하면 $\tan x=\frac{\overline{CD}}{\overline{OD}}=1.5399 \longrightarrow$ 표에서 $x=57^\circ$
2. $\overline{OB}=\cos 57^\circ=0.5446$
3. $\overline{BD}=1-0.5446=0.4554 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 두 각으로 높이 구하기 · 꼭대기 쪽 각 $33°$, $17°$ 이용 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

아래의 그림과 같이 $\angle AHB = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 10$, $\angle ABH = 57°$, $\angle ACH = 73°$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?



① $\dfrac{10}{\tan 33° - \tan 17°}$ ② $\dfrac{\tan 33° - \tan 17°}{10}$ ③ $10(\tan 33° - \tan 17°)$ ④ $\dfrac{10}{\tan 73° - \tan 57°}$ ⑤ $\dfrac{\tan 73° - \tan 57°}{10}$

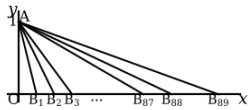
1. $\angle BAH = 90° - 57° = 33°$, $\angle CAH = 90° - 73° = 17°$
2. $\overline{AH} = h$라 하면 $\overline{BH} = h\tan 33°$, $\overline{CH} = h\tan 17°$
3. $\overline{BC} = h(\tan 33° - \tan 17°) = 10$
4. $h = \dfrac{10}{\tan 33° - \tan 17°} \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 tan의 성질 (여각) · $\tan x \times \tan(90° - x) = 1$ · 4점 · 난이도 상

정답 ③

아래의 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$과 x축 위의 점 $\mathrm{B}_1, \mathrm{B}_2, \mathrm{B}_3, \cdots, \mathrm{B}_{88}, \mathrm{B}_{89}$에 대하여 $\angle OAB_1 = \angle B_1AB_2 = \angle B_2AB_3 = \cdots = \angle B_{88}AB_{89} = 1°$일 때, $\tan 25° \times \tan 26° \times \tan 27° \times \cdots \times \tan 64° \times \tan 65°$의 값은?



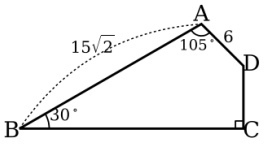
① 0 ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

1. $\triangle AOB_k$에서 $\tan(\angle OAB_k) = \overline{OB_k}$, $\tan(\angle OB_kA) = \dfrac{1}{\overline{OB_k}}$
2. 따라서 $\tan x° \times \tan(90° - x°) = 1$
3. $\tan 25° \times \tan 65° = 1$, $\tan 26° \times \tan 64° = 1$, $\cdots$, 가운데 $\tan 45° = 1$
4. 전체 곱 $= 1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 수선을 그어 사각형의 변의 길이 구하기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 → ∠ 나누기 $60° + 45°$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

아래의 그림과 같은 □ABCD에서 $\overline{AB} = 15\sqrt{2}$, $\overline{AD} = 6$, $\angle A = 105°$, $\angle B = 30°$, $\angle C = 90°$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



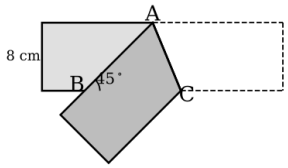
① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{13\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{15\sqrt{2}}{2}$

1. A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH: $\overline{AH} = 15\sqrt{2}\sin 30° = \frac{15\sqrt{2}}{2}$
2. $\angle BAH = 60°$이므로 $\angle HAD = 105° - 60° = 45°$
3. D에서 $\overline{AH}$에 수선을 내리면 세로 길이 $6\cos 45° = 3\sqrt{2}$
4. $\overline{CD} = \frac{15\sqrt{2}}{2} - 3\sqrt{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 종이 접기와 삼각형의 넓이 · 접은 각 = 엇각 → $\overline{BA} = \overline{BC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

아래 그림은 세로의 길이가 8 cm인 직사각형 모양의 종이를 $\overline{AC}$를 접는 선으로 하여 접은 것이다. $\angle ABC = 45°$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하면?



① $16\,\text{cm}^2$ ② $16\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $32\,\text{cm}^2$ ④ $32\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

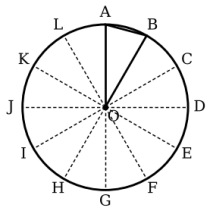
1. 접은 각과 엇각이 같아 $\angle BAC = \angle BCA \longrightarrow \overline{BA} = \overline{BC}$
2. A에서 밑변까지 높이 8, $\angle ABC = 45° \longrightarrow \overline{AB} = \frac{8}{\sin 45°} = 8\sqrt{2}$
3. $\overline{BC} = 8\sqrt{2}$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 8\sqrt{2} \times 8 = 32\sqrt{2}\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 삼각비의 표로 현의 길이 구하기 · $\angle AOB = 30°$, 이등변삼각형을 반으로 나누기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

아래 그림과 같이 반지름의 길이가 15 cm인 원 O의 둘레에 동일한 간격으로 12개의 점 A, B, C, ⋯, L을 놓는다. 이때, 삼각형 OAB에서 선분 AB의 길이를 아래 표를 참고하여 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
15°	0.26	0.97	0.27
30°	0.5	0.87	0.58



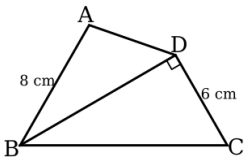
① 8.1 cm ② 7.8 cm ③ 5 cm ④ 4.05 cm ⑤ 3.9 cm

1. 12등분 $\longrightarrow \angle AOB = \dfrac{360°}{12} = 30°$
2. O에서 $\overline{AB}$에 수선 $\longrightarrow$ $\overline{AB}$를 이등분, 반각 $15°$
3. $\overline{AB} = 2 \times 15 \sin 15° = 30 \times 0.26 = 7.8\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 다각형의 넓이 (삼각형으로 나누기) · $\overline{BD} = 6 \tan 60° = 6\sqrt{3}$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

□ABCD에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 6\,\text{cm}$, $\angle ABD = 30°$, $\angle BCD = 60°$, $\angle BDC = 90°$이다. □ABCD의 넓이를 구하면?



① $30\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $30\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $42\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $48\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

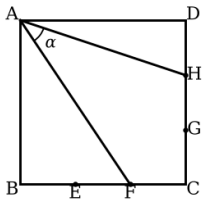
1. $\triangle BCD$에서 $\overline{BD} = \overline{CD} \tan 60° = 6\sqrt{3}$
2. $\triangle BCD = \dfrac{1}{2} \times 6 \times 6\sqrt{3} = 18\sqrt{3}$
3. $\triangle ABD = \dfrac{1}{2} \times 8 \times 6\sqrt{3} \times \sin 30° = 12\sqrt{3}$
4. □ABCD $= 30\sqrt{3}\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 넓이를 이용한 각의 탄젠트 · $\triangle AFH$의 넓이 → H에서 $\overline{AF}$까지 거리 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

아래 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$를 각각 3등분한 점을 E, F, G, H라 하고, $\angle FAH = \alpha$라고 하자. $\tan\alpha = \frac{b}{a}$라고 할 때, 서로소인 두 자연수 a와 b의 합을 구하면?



① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

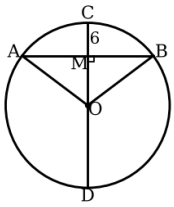
1. 한 변을 3으로: $\overline{BF} = 2$, $\overline{DH} = 1$ (F는 C쪽, H는 D쪽 3등분점)
2. $\triangle AFH = 9 - \frac{1}{2}\times 3\times 2 - \frac{1}{2}\times 1\times 2 - \frac{1}{2}\times 3\times 1 = \frac{7}{2}$
3. $\overline{AF} = \sqrt{13}$, H에서 $\overline{AF}$까지 거리 $= \frac{7}{\sqrt{13}}$
4. $\overline{AH} = \sqrt{10} \longrightarrow$ 수선의 발까지 $\sqrt{10 - \frac{49}{13}} = \frac{9}{\sqrt{13}}$
5. $\tan\alpha = \frac{7}{9} \longrightarrow a + b = 9 + 7 = 16 \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 현의 수직이등분선 · $\overline{OM} = 15 - 6 = 9$ · 4점 · 난이도 중

정답 ③

아래 그림과 같이 지름의 길이가 30인 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$, $\overline{CM} = 6$일 때, $\triangle OAB$의 넓이는?



① 54 ② 81 ③ 108 ④ 135 ⑤ 162

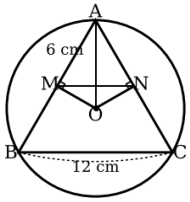
1. 반지름 15, $\overline{OM} = 15 - 6 = 9$
2. $\overline{AM} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12 \longrightarrow \overline{AB} = 24$
3. $\triangle OAB = \frac{1}{2}\times 24\times 9 = 108 \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 중심에서 같은 거리의 현 · $\overline{OM}=\overline{ON}\rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$ · 3점 · 난이도 중

정답 ⑤

아래 그림의 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 할 때, $\overline{OM}=\overline{ON}$이다. $\angle A=60°$, $\overline{AM}=6\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}=a$, $\overline{AC}=b$, $\overline{MN}=c$라 할 때, 세 자연수의 합 $a+b+c$를 구하면?



① 22 cm ② 24 cm ③ 26 cm ④ 28 cm ⑤ 30 cm

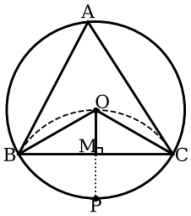
1. $\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle A=60°$ $\longrightarrow$ 정삼각형
2. $a=b=2\overline{AM}=12$
3. M, N은 중점 $\longrightarrow$ $c=\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{BC}=6$
4. $a+b+c=30\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 원을 접었을 때 (현과 중심까지의 거리) · $\overline{OM}=\frac{1}{2}\overline{OC}$ · 3점 · 난이도 중

정답 ④

아래 그림과 같이 원 O에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 중심 O인 원 모양의 종이를 원 위의 점 P가 원의 중심 O와 겹치도록 접는다. 중심 O에서 현 BC에 내린 수선의 발을 점 M이라고 하자. $\cos(\angle OCM)$의 값은?



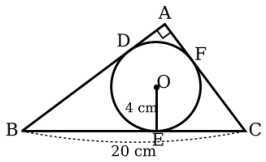
① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

1. P가 O에 겹치므로 접는 선 BC는 $\overline{OP}$를 수직이등분 $\longrightarrow$ $\overline{OM}=\frac{r}{2}$
2. $\sin(\angle OCM)=\frac{\overline{OM}}{\overline{OC}}=\frac{1}{2}\longrightarrow\angle OCM=30°$
3. $\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}\Longrightarrow$ ④

답 ④

17 직각삼각형의 내접원 · $\overline{AB}+\overline{AC}=\overline{BC}+2r$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

아래 그림과 같이 원 O는 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{BC}=20\,\text{cm}$, $\overline{OE}=4\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하면? (단, $\overline{AB}>\overline{AC}$)



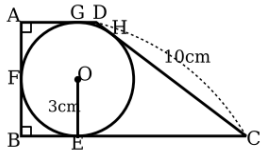
① 16 cm ② 14 cm ③ 12 cm ④ 10 cm ⑤ 8 cm

1. □ADOF는 정사각형 $\longrightarrow \overline{AD}=\overline{AF}=4$
2. $\overline{AB}+\overline{AC}=(\overline{BE}+4)+(\overline{CE}+4)=28$
3. $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=400 \longrightarrow \overline{AB}\times\overline{AC}=\dfrac{784-400}{2}=192$
4. $t^2-28t+192=0 \longrightarrow t=16,\ 12,\ \overline{AB}>\overline{AC}$이므로 $\overline{AB}=16 \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 원에 외접하는 사각형 · $\overline{AD}+\overline{BC}=\overline{AB}+\overline{CD}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

원 O는 사각형 ABCD에 내접하고 점 E, F, G, H는 접점이다. $\angle BAD=\angle ABE=90°$이고, $\overline{OE}=3\,\text{cm}$, $\overline{CD}=10\,\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하면?



① 4 cm ② 4.5 cm ③ 5 cm ④ 5.5 cm ⑤ 6 cm

1. $\overline{AB}=$ 지름 $=6$, 따라서 $\overline{AD}+\overline{BC}=6+10=16$
2. D에서 $\overline{BC}$에 수선: $(\overline{BC}-\overline{AD})^2+6^2=10^2 \longrightarrow \overline{BC}-\overline{AD}=8$
3. $\overline{AD}=4\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ①

답 ①

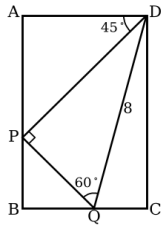
19 직사각형 속 직각삼각형으로 tan 75° 구하기 · $\angle DQC = \angle ADQ = 75°$ (엇각) · 8점 · 난이도 상

정답 (1) $\overline{DP} = 4\sqrt{3}$ (2) $\tan 75° = 2 + \sqrt{3}$

[서술형 1] 그림과 같이 $\triangle DPQ$가 빗변의 길이는 8이고 $\angle DQP = 60°$, $\angle DPQ = 90°$인 직각삼각형이 직사각형 ABCD 안에 있다. $\angle ADP = 45°$일 때, 다음 물음에 답하여라.

① $\overline{DP}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② $\tan 75°$를 직각삼각형에서 두 변의 길이의 비를 이용하여 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)



1. ① $\overline{DP} = 8\sin 60° = 4\sqrt{3}$, $\overline{PQ} = 8\cos 60° = 4$

2. ② $\angle ADP = 45° \longrightarrow \overline{AP} = \overline{AD} = \dfrac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{6}$

3. $\angle APD = 45°$, $\angle DPQ = 90° \longrightarrow \angle BPQ = 45°$, $\overline{BP} = \overline{BQ} = 2\sqrt{2}$

4. $\overline{CD} = \overline{AB} = 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$, $\overline{QC} = \overline{AD} - \overline{BQ} = 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$

5. $\angle ADQ = 45° + 30° = 75° = \angle DQC \longrightarrow \tan 75° = \dfrac{\overline{CD}}{\overline{QC}} = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = 2 + \sqrt{3}$

답 (1) $\overline{DP} = 4\sqrt{3}$ (2) $\tan 75° = 2 + \sqrt{3}$

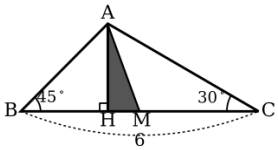
20 삼각형의 높이 (특수각) · $\overline{BH}=\overline{AH}$, $\overline{CH}=\sqrt{3}\,\overline{AH}$ · 8점 · 난이도 상

정답 (1) $\overline{AH}=3\sqrt{3}-3$ (2) $\triangle HAM=\dfrac{27\sqrt{3}-45}{2}$

[서술형 2] 아래의 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=6$, $\angle B=45°$, $\angle C=30°$, $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고, 점 M은 $\overline{BC}$의 중점일 때, 다음 물음에 답하시오.

① $\overline{AH}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② $\triangle HAM$의 넓이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)



1. ① $\overline{AH}=x$: $\overline{BH}=x$, $\overline{CH}=\sqrt{3}x$ $\longrightarrow$ $(1+\sqrt{3})x=6$
2. $x=\dfrac{6}{\sqrt{3}+1}=3\sqrt{3}-3$
3. ② $\overline{HM}=\overline{BM}-\overline{BH}=3-(3\sqrt{3}-3)=6-3\sqrt{3}$
4. $\triangle HAM=\dfrac{1}{2}(3\sqrt{3}-3)(6-3\sqrt{3})=\dfrac{27\sqrt{3}-45}{2}$

답 (1) $\overline{AH}=3\sqrt{3}-3$ (2) $\triangle HAM=\dfrac{27\sqrt{3}-45}{2}$

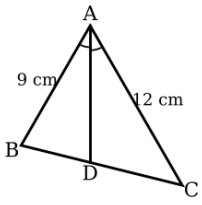
21 각의 이등분선과 삼각형의 넓이 · $\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle ADC$ · 8점 · 난이도 중

정답 (1) $27\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ (2) $\overline{AD}=\dfrac{36\sqrt{3}}{7}\,\text{cm}$

[서술형 3] $\triangle ABC$에서 $\angle BAC=60°$이고, $\overline{AB}=9\,\text{cm}$, $\overline{AC}=12\,\text{cm}$이다. $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다.

① $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② $\overline{AD}$의 길이를 $\triangle ABD$(또는 $\triangle ADC$)의 넓이를 이용하여 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)



1. ① $\dfrac{1}{2}\times 9\times 12\times\sin 60°=27\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$
2. ② $\dfrac{1}{2}\times 9\times\overline{AD}\times\sin 30°+\dfrac{1}{2}\times 12\times\overline{AD}\times\sin 30°=\dfrac{21}{4}\overline{AD}$
3. $\dfrac{21}{4}\overline{AD}=27\sqrt{3}$ $\longrightarrow$ $\overline{AD}=\dfrac{36\sqrt{3}}{7}\,(\text{cm})$

답 (1) $27\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ (2) $\overline{AD}=\dfrac{36\sqrt{3}}{7}\,\text{cm}$

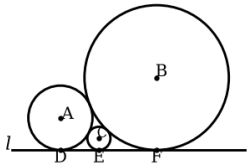
22 접하는 세 원과 공통접선 · 반지름 a, b인 두 원이 접하면 접점 사이 거리 $= 2\sqrt{ab}$ · 8점 · 난이도 상

정답 (1) $\overline{DF} = 12$ (2) $r = \dfrac{36}{25}$

[서술형 4] 세 개의 원 A, B, C가 아래 그림과 같이 직선 l에 서로 다른 점 D, E, F에 각각 접하고 있다. 원 A, B, C의 반지름을 차례로 4, 9, r이라고 하자.

① $\overline{DF}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② 원 C의 반지름 r을 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)



1. ① 두 중심 거리 13, 반지름 차 5 $\longrightarrow$ $\overline{DF} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$
2. ② 같은 방법: $\overline{DE} = \sqrt{(4+r)^2 - (4-r)^2} = 4\sqrt{r}$, $\overline{EF} = 6\sqrt{r}$
3. $4\sqrt{r} + 6\sqrt{r} = 12 \longrightarrow \sqrt{r} = \dfrac{6}{5}$
4. $r = \dfrac{36}{25}$

답 (1) $\overline{DF} = 12$ (2) $r = \dfrac{36}{25}$